

11 - 11- Syndrome de l'X fragile - Pr. Aboussair

On va voir aujourd'hui le cours sur le syndrome de Dex Fragile. Quels sont les objectifs de ce cours ? A la fin de ce cours, vous devez être capable de connaître la définition et la prévalence du syndrome Dex Fragile, être capable d'écrire le tableau clinique, connaître le mode de transmission ainsi que la pathologie moléculaire de ce syndrome. Vous devez être capable également de citer les explorations génétiques à visée diagnostique et pour le conseil génétique.

Et enfin, vous devez être capable de formuler un conseil génétique adapté devant un syndrome Dex Fragile. Le syndrome Dex Fragile représente la première cause du retard mental d'origine génétique. Il est caractérisé par une triade qui a été décrite en 1943 par Martin Bay.

Cette triade inclut un retard mental, une dysmorphie faciale et une macro-orthédie après la puberté. C'est une maladie qui est due à une mutation dynamique. Ça veut dire par expansion de triplé CGG, ici dans le syndrome Dex Fragile.

C'est une hérédité très complexe. On va voir tout à l'heure dans la partie génétique. D'une part, c'est un syndrome dominant lié à l'excès.

Il est dû, dans la plupart des cas, à une mutation dynamique par expansion de triplé CGG. Ce qui rend le conseil génétique délicat. Sur le plan épidémiologique, le syndrome Dex Fragile représente 20 à 40 % des retards mentaux liés à l'excès.

Sa prévalence est de l'ordre de 1 sur 5000 individus avec une prévalence de 1 garçon pour 4000 et une fille pour 7000. Sur le plan clinique, la criante de Martin et Belle est prise au défaut dans 40 % des cas. Il faut savoir que le tableau clinique est très variable et parfois en a comme seul signe d'appel un retard mental.

Il faut retenir qu'aucun signe n'est pas tout pneumonique du syndrome Dex Fragile. Sur le plan clinique, on voit le tableau clinique chez le garçon pubère, le tableau clinique chez le garçon très pubère et le tableau clinique chez le sujet de sexe féminin. Il y a des différences.

Concernant le garçon pubère, le tableau clinique inclut un retard mental qui est très variable. Il inclut également des troubles de langage à type de vocabulaire pauvre ou découlalé. De même, ces garçons atteints du syndrome Dex Fragile peuvent avoir des troubles de comportement à type d'anxiété.

Ce sont des phobies sociales ou des phobies spécifiques. Ils peuvent avoir également une instabilité de l'humeur ou bien une agressivité. Sur le plan dysmorphique, ces garçons peuvent avoir une dysmorphie faciale à type de visage allongé, des oreilles décollées et mal auroulées, une macrocranie avec des bosses frontales, un léger prognathisme et des lèvres épaissées et versées.

Je rappelle encore une fois, aucun signe n'est pas tout pneumonique du syndrome Dex Fragile. On peut avoir juste un retard mental. Voici la photo d'un garçon qui présente un syndrome Dex Fragile, confirmé génétiquement.

Vous voyez le visage allongé, le prognathisme. Toujours chez le garçon pubère, on note une macro-orchidie, ainsi que d'autres signes à type de crise d'épilepsie, de strabisme, une cardiopathie à type de prolapsus de la valve vitale. On peut avoir un pied palmaire unique, des grosses mains, une hyperlaxité dipamentaire, une scoliosis, des pieds plats, parfois une grande tasse.

Qu'en est-il du tableau clinique chez le garçon prépubère ? Chez le garçon prépubère, le tableau clinique est moins spécifique. On pense souvent à un syndrome Dex Fragile devant un retard de langage, un retard scolaire ou des troubles de l'attention avec hyperactivité associés ou non à un retard psychomoteur. Ces garçons peuvent avoir un trait autistique, un périmètre crânien augmenté de taille ou une large fontanelle antérieure durant la petite enfance.

C'est 50 à 70 % des cas chez le sujet de sexe féminin. Le gène impliqué dans le syndrome Dex Fragile est le gène FMR1 localisé sur la sous-bande 3-1 de la bande 7 de la région 2 du bras lent du chromosome X. Ce gène code pour une protéine FMRP qui est une protéine de liaison à l'ARN. Régule la synthèse des protéines et d'autres voies de signalisation dans les dendrites neuronales.

Cette protéine est exprimée dans le cerveau et le gonade. Ce qui explique le retard mental et la macro-orchidie chez le garçon prépubère. Dans la plupart des cas, l'anomalie responsable du syndrome Dex Fragile est une expansion de triplé CGG.

Les mutations ponctuelles ne représentent que 1 % des cas. Pour cette mutation dynamique par expansion de triplé CGG, il faut savoir que des triplés CGG sont présents au niveau de la région non codante de l'exemple 1 du gène FMR1. Chez un sujet normal, on a un nombre de répétitions qui varie entre 6 à 55 répétitions.

Quand le nombre de ces répétitions est comparé entre 55 et 200, on parle alors de pré-mutation. Les sujets qui sont de sexe féminin ou masculin seront non intègres. On parle de mutation complète quand le nombre de ces répétitions CGG est au-delà de 200.

Quand on a le nombre de répétitions CGG au-delà de 200, on a une méthylation du gène FMR1. Quand on a une méthylation du gène FMR1, il n'y aura plus de transcription en ARN messager et on n'aura plus de traduction de la protéine FMRP. Le gène devient transcriptionnellement inactif.

Donc, voici les triplés CGG. C'est une succession de cytosine, guanine ou guanine. Il faut savoir que cette mutation complète est transmise par la mère.

Il n'y a pas de transmission de mutation complète par le père. Donc là, je parle chez les filles.

Alors que le père, il peut transmettre la mutation à la pré-mutation.

Donc, un papa qui est sans est porteur d'une pré-mutation. Il a un X et un Y. Donc, toutes ces filles seront pré-mutées alors que tous les garçons seront sans. Donc, pour une maman qui a une mutation complète, elle va la transmettre dans 50% des cas à ses garçons et ses filles.

Il faut savoir qu'il n'y a pas que pour les mères des garçons atteints, elles sont toujours conductrices. Donc, quand vous avez un garçon atteint de syndrome d'X fragile, sa mère est conductrice obligatoire. Il n'y a pas eu de néo-mutation.

Il faut savoir que la pré-mutation apparaît dans une méuse masculine. Pré-mutation. Alors que pour transformer cette pré-mutation en mutation complète, il faut passer par une méuse féminine.

Donc, une fille atteinte a reçu l'X fragile de sa mère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a transmis la pré-mutation de façon stable à toutes ses filles. Puisque le passage de pré-mutation à mutation complète se fait dans une méuse féminine.

Qu'en est-il des explorations génétiques ? Il faut savoir que le syndrome d'X fragile est un syndrome génique, par mutation dynamique ou instable dans la plupart des cas, mais qui peut s'accompagner d'un marqueur cytogénétique. C'est un site fragile au niveau du bras lent du chromosome X, et tout particulièrement au niveau de la sub-bande 3, la bande 7, la région 2 du bras lent du chromosome X. Il faut savoir que ce site fragile n'est présent que chez 40% des garçons atteints et que chez 5% des femmes conductrices. Et pour mettre en évidence ce marqueur cytogénétique, ce site fragile, il faut une culture cellulaire pauvre en folate.

Donc, quand il y a présence de ce marqueur cytogénétique, ça permet de confirmer le diagnostic. Mais si ce site fragile est absent, il n'exclut pas le diagnostic. L'intérêt de faire un karyotype, c'est pour, si on trouve le site fragile, ça permet de confirmer le diagnostic.

En même temps, le karyotype, c'est un test global. Il peut mettre en évidence d'autres anomalies chromosomiques qui constituent un diagnostic différentiel du syndrome d'X fragile à l'origine d'un retard mental. Mais le diagnostic de certitude, quand il s'agit d'une mutation dynamique, c'est la méthyle PCR.

C'est la méthyle PCR du gène FMR1 qui permet de confirmer le diagnostic d'X fragile. Quand il y a une méthylation, ça veut dire qu'on a une mutation complète qui a rendu le gène FMR1 inactif. Sauf que cette méthyle PCR, elle ne permet de confirmer que la mutation complète à l'origine d'une méthylation est par conséquent d'une inactivation.

Mais il ne peut pas mettre en évidence une pré-mutation, ni déterminer la taille de la mutation complète. Il y a un autre type de diagnostic génique qui est le Southern Blot qui permet d'une part de mettre en évidence le statut pré-muté ou de mutation complète, ainsi que sa taille. Et ça a un intérêt important pour le conseil génétique.

Pour récapituler, la méthyle PCR permet de confirmer le diagnostic du syndrome d'X fragile. Alors que le Southern Blot permet de mettre en évidence le statut pré-muté ou de mutation complète, ainsi que la taille. Et ça a un impact important pour le conseil génétique.

Qu'en est-il du conseil génétique ? Comme je l'ai dit au début du cours, le syndrome d'X fragile est une maladie dominante liée à l'X, avec une pénétrance réduite chez les femmes. Un conseil génétique devrait être offert aux familles, soit d'un individu affecté, qui a le syndrome d'X fragile, ou d'un sujet porteur de la pré-mutation. Quand il s'agit d'une mère porteuse de la mutation complète, elle a un risque de donner un garçon atteint dans 50% des cas, et une fille porteuse de la mutation complète dans 50% des cas.

Comme il y a une pénétrance incomplète chez le sujet de sexe féminin, cette fille porteuse de la mutation complète peut avoir un retard mental que dans 50 à 70% des cas. Quand la maman est porteuse d'une pré-mutation, elle va transmettre cette pré-mutation dans 50% des cas, que ce soit un garçon ou une fille. Si c'est une pré-mutation, l'enfant sera sain, que ce soit une fille ou un garçon.

Mais, si cette pré-mutation se transforme en mutation complète lors des myoses féminines, ça se peut qu'une maman porteuse d'une pré-mutation se transforme en mutation complète. Cette pré-mutation en mutation complète, on va la trouver dans 50% des cas. Le statut pré-muté ou de mutation complète de l'enfant est fonction de la taille de la pré-mutation chez la mère.

D'après ce tableau, si la taille de la pré-mutation chez la maman est inférieure à 60, la probabilité de transmission d'une mutation complète à l'enfant est très minime, inférieure à 1%. Alors que si la taille de cette pré-mutation est comprise entre 61 et 70, la probabilité de transformation en mutation complète et sa transmission à la descendance passe à 17%. Alors que quand la taille de la pré-mutation est comprise entre 81 et 90, le risque de transmission de mutation complète est de 82%.

Alors quand la taille de la pré-mutation est supérieure à 91, le risque de transmission d'une mutation complète dépasse 99%. Chaque fois que vous avez une mère qui est porteuse d'une pré-mutation, il faut toujours déterminer la taille de la pré-mutation pour pouvoir donner un conseil génétique adéquat. Alors que quand il s'agit d'un père qui est porteur de sexe masculin, qui est porteur de la pré-mutation, sur le sujet masculin, la pré-mutation sera transmise aux filles de manière stable.

Donc ces filles seront toutes saines, mais toutes porteuses de la pré-mutation. Qu'en est-il de la prise en charge? La prise en charge du syndrome d'X fragile nécessite une approche multidisciplinaire. Les enfants atteints du syndrome d'X fragile doivent bénéficier d'une thérapie d'intégration vocale, physique et sensorielle.

De même, il faut adopter des plans éducatifs individualisés et des interventions

comportementales pour ces patients. Il y a aussi une thérapie médicamenteuse, qui peut inclure des stimulants quand il y a un trouble de déficit de l'attention ou une hyperactivité. Cette thérapie médicamenteuse peut inclure également des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine quand il y a une anxiété, une dépression ou un trouble obsessionnel compulsif.

Et aussi des agents anti-psychotiques atypiques s'il y a une automutilation et des comportements agressifs. Pour conclure, il faut évoquer le syndrome d'X fragile devant tout retard mental d'étiologie inconnue, que ce soit chez le garçon ou chez la fille. Et également, j'insiste sur le fait d'évoquer un syndrome d'X fragile chez tout garçon présentant un retard de langage inexplicable.

L'intérêt du diagnostic génétique pour le syndrome d'X fragile, c'est pour, d'une part, confirmer le diagnostic, élaborer un conseil génétique adéquat, proposer un diagnostic antenatal pour les couples qui le souhaitent, et bien sûr pour l'instauration d'une prise en charge adaptée. Et j'insiste sur l'intérêt d'une collaboration multidisciplinaire pour la prise en charge de ce syndrome. Je vous remercie pour votre attention.